

ANÁLISE DA TABELA ORIGINAL (0FN)

Relatório Técnico de Diagnóstico e Normalização de Dados

Autor: Sabura Tamimo Sorte | Instituição: Universidade Licungo | Ano: 2026

1. CONTEXTO E DADOS DE PARTIDA

1.1 Enunciado

Imagina que trabalhas numa empresa moçambicana onde todos os dados dos funcionários estão guardados numa única folha de Excel. Parece prático, não é? Mas na verdade, esta forma de guardar informação traz muitos problemas: dados repetidos, dificuldade em atualizar, e até erros que podem aparecer sem darmos conta.

Foi exatamente isso que me propus a resolver neste trabalho. A minha missão foi pegar nessa tabela desorganizada, analisá-la com calma, identificar todos os seus defeitos, e depois aplicar passo a passo o processo de normalização — desde a 1ª até à 4ª Forma Normal — até chegar a um modelo de dados bem estruturado, limpo e profissional.

1.2 Estrutura da Tabela Não Normalizada (0FN)

A tabela original tem **16 registos** de funcionários. Cada registo contém informação organizada em cinco grandes grupos:

Grupo	Colunas
Dados Pessoais	Nome, Data Nasc., NUIT, BI, Email
Morada	Endereço, Cidade, Província, País
Dados Profissionais	Cargo, Cód. Cargo, Função, Cód. Função, Posto de Trabalho, Data Admissão
Filhos	Filho 1, Filho 2, Filho 3
Contactos	Celular 1, Celular 2, Celular 3

1.3 Amostra dos Dados Originais

Para perceberes melhor o que estou a analisar, aqui estão os primeiros registos da tabela original com alinhamento otimizado:

Nome	Data Nasc.	NUIT	BI	Email	Endereço	Cidade	Província	País	Cargo	Cód. C.	Função	Cód. F.	Posto Trab.	Data Adm.	Filho 1	Filho 2	Filho 3	Celular 1	Celular 2	Celular 3
Amélia Fernanda Cossa	12/03/1985	100234567	110100123456A	amelia.cossa@empresa.co.mz	Av. Julius Nyerere, n.º 245, Sommerschield	Maputo	Maputo Cidade	Moçambique	Técnico de Informática	C01	Tecnologias de Informação	F01	Sede Maputo	05/02/2015	Cátia Cossa	-	-	841234567	821234567	-

Nome	Data Nasc.	NUIT	BI	Email	Endereço	Ci-dade	Pro-víncia	País	Cargo	Có d. C.	Função	Có d. F.	Posto Trab.	Data Adm.	Fi-lho 1	Fi-lho 2	Fi-lho 3	Ce-lu-lar 1	Ce-lu-lar 2	Ce-lu-lar 3
Bernardo Alfredo Machava	22/07/1979	100345678	110100234567B	bernardo.machava@empresa.co.mz	Rua da Resistência, n.º 8, Polana Caniço8	Maputo	Maputo Cidade	Moçambique	Contabilista	C02	Finanças	F02	Sede Maputo	14/09/2010	Nelson Mac'hava	Ivete Mac'hava	Suzana Mac'hava	845678901	-	-
Celina Armando Siteo	03/11/1990	100456789	110200345678C	celina.siteo@empresa.co.mz	Av. Samora Machel, n.º 12, Fomento	Matola	Maputo Província	Moçambique	Assistente Administrativo	C08	Administração	F08	Delegação Matola	01/06/2018	-	-	-	861122334	-	-
Domingos Paulo Nhantumbo	30/01/1982	100567890	110300456789D	domingos.nhantumbo@empresa.co.mz	Rua 3, n.º 56, Chókwè-Sede	Chókwè	Gaza	Moçambique	Motorista	C06	Logística	F06	Delegação Gaza	10/03/2012	Paulo Nhantumbo Jr	Alzira Nhantumbo	-	847890123	878901234	-
Eugénia Marta Muchanga	18/05/1988	100678901	110400567890E	eugenia.mu-changa@empresa.co.mz	Av. Eduardo Mondlane, n.º 301, Maxixe-Sede	Maxixe	Inhamitane	Moçambique	Enfermeiro	C04	Saúde	F04	Delegação Inhamitane	20/08/2016	Marta Muchanga	-	-	849012345	-	-
Fernando José Macuácua	25/09/1975	100789012	110500678901F	fernando.macuacua@empresa.co.mz	Av. Poder Popular, n.º 77, Macuti	Beira	Sofala	Moçambique	Engenheiro Civil	C03	Engenharia	F03	Delegação Beira	15/01/2008	José Macuácua	Beatriz Macuácua	Adriano Macuácua	823456789	843456789	863456789
Graça Isabel Zunguze	07/12/1992	100890123	110600789012G	graca.zunguze@empresa.co.mz	Rua da Frescura, n.º 19, Ponta Gêa	Beira	Sofala	Moçambique	Professor	C05	Educação	F05	Delegação Beira	02/02/2019	-	-	-	844567890	824567890	-
Hélder António Cuamba	14/04/1980	100901234	110700890123H	helder.cuamba@empresa.co.mz	Av. 25 de Setembro, n.º 150, Alto Maé	Maputo	Maputo Cidade	Moçambique	Gestor de Recursos Humanos	C07	Recursos Humanos	F07	Sede Maputo	11/11/2011	António Cuamba Jr	Filomena Cuamba	-	825678901	-	-

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS

2.1 Dados Não Atômicos (Violação da 1FN)

O primeiro problema que salta à vista é a coluna **Endereço**. Olha bem para ela:

NUIT	Endereço
100234567	Av. Julius Nyerere, n.º 245, Sommerschild
100345678	Rua da Resistência, n.º 8, Polana Caniço8
100567890	Rua 3, n.º 56, Chókwè-Sede

Vês o problema? Numa única célula temos **três informações diferentes**: a avenida/rua, o número e o bairro. Isto é o que chamamos de **dados não atômicos** — ou seja, informação que devia estar separada, mas está toda junta.

Porque é que isto é mau? Imagina que queres saber quantos funcionários vivem no bairro Sommerschild. Com o endereço todo numa célula, torna-se muito complicado fazer essa pesquisa. O computador teria que "adivinhar" onde está o bairro no meio daquele texto todo.

Solução Proposta:

Dividir em três colunas separadas:

- Avenida_Rua
- Numero
- Bairro

2.2 Grupos Repetitivos (Violação da 1FN)

Outro problema que encontrei foram os **grupos repetitivos**. Repara nestas colunas:

Grupo	Colunas	Limite Implícito
Filhos	Filho 1, Filho 2, Filho 3	Máximo de 3 filhos
Contactos	Celular 1, Celular 2, Celular 3	Máximo de 3 telefones

Vamos ver o que acontece na prática:

NUIT	Nome	Filho 1	Filho 2	Filho 3
100234567	Amélia Cossa	Cátia Cossa	(vazio)	(vazio)
100345678	Bernardo Machava	Nelson Machava	Ivete Machava	Suzana Machava

O que está errado aqui?

- A Amélia tem apenas 1 filho, mas ocupa 3 colunas — duas ficam vazias, o que é um desperdício de espaço.
- O Bernardo tem 3 filhos e ocupa todas as colunas — por pouco não "transborda".
- **E se um funcionário tiver 4 filhos?** O sistema simplesmente não consegue guardar essa informação. Falha!

É como tentar guardar água numa garrafa com um limite fixo — se ultrapassar, derrama. A solução é criar uma tabela separada só para os filhos, onde cada filho é uma linha independente. Assim, não há limite. O mesmo se aplica aos telefones.

2.3 Dependências Parciais (Violação da 2FN)

Agora vamos falar de um problema mais subtil: as **dependências parciais**.

A chave primária desta tabela é o `NUIT` — afinal, cada funcionário tem um NUIT único. Mas repara nestas duas colunas:

Dependência	O que significa
<code>Cód. Cargo</code> → <code>Cargo</code>	O nome do cargo depende do código, não do funcionário
<code>Cód. Função</code> → <code>Função</code>	O nome da função depende do código, não do funcionário

Vê este exemplo:

NUIT	Cód. Cargo	Cargo
100234567	C01	Técnico de Informática
101012345	C01	Técnico de Informática

Repara: dois funcionários diferentes têm o mesmo código de cargo (C01) e, por isso, o mesmo cargo. Isto significa que o `Cargo` não depende do funcionário em si, mas sim do `Cód. Cargo`. É a isso que chamamos de **dependência parcial**.

Porque é que isto é um problema? Imagina que a empresa decide mudar o nome "Técnico de Informática" para "Especialista de TI". Terias que ir a todos os registos desses funcionários e alterar um por um. Se te esqueceres de algum, ficas com dados inconsistentes.

Solução Proposta:

Criar tabelas separadas para `Cargo` e `Função`, e uma tabela de ligação entre o funcionário e o seu cargo/função.

2.4 Dependências Transitivas (Violação da 3FN)

Aqui temos outro problema: as **dependências transitivas**. Repara nesta cadeia:

<code>NUIT</code> → <code>Cidade</code> → <code>Província</code> → <code>País</code>
--

O que isto quer dizer? Que a Província não depende diretamente do funcionário, mas sim da Cidade onde ele mora. E o País depende da Província.

Vê este exemplo:

NUIT	Cidade	Província	País
100234567	Maputo	Maputo Cidade	Moçambique
100345678	Maputo	Maputo Cidade	Moçambique
101345678	Maputo	Maputo Cidade	Moçambique

Repara como "Maputo Cidade" e "Moçambique" se repetem constantemente. Isto é **redundância** — a mesma informação guardada várias vezes.

Porque é que isto é mau? Se um dia a província mudar de nome (improvável, mas possível), terias que atualizar todos os registos. E se te esqueceres de um, ficas com dados contraditórios.

Solução Proposta:

Criar tabelas separadas para **Pais**, **Província** e **Cidade**, ligadas entre si.

2.5 Dependências Multivaloradas (Violação da 4FN)

Por fim, temos as **dependências multivaloradas**. Isto acontece quando um funcionário tem vários filhos e vários telefones, e estas duas informações são independentes uma da outra.

Imagina que tentávamos juntar tudo numa só tabela:

NUIT	Filho	Telefone
100234567	Cátia Cossa	841234567
100234567	Cátia Cossa	821234567
100234567	Nelson Machava	841234567
100234567	Nelson Machava	821234567

Vês o problema? Cada filho aparece combinado com cada telefone. Se o funcionário tem 2 filhos e 2 telefones, são 4 linhas. Se adicionar mais um telefone, passam a ser 6 linhas. É uma explosão de dados!

E o pior: qual é o telefone da Cátia? E do Nelson? Não sabemos — e na verdade, não precisamos de saber. São informações independentes.

Solução Proposta:

Manter as tabelas **Filho** e **Telefone** separadas, cada uma ligada ao funcionário pelo NUIT.

3. RESUMO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Para ficar mais claro, aqui está um resumo de todos os problemas que encontrei:

#	Problema	Tipo	Forma Normal
1	Endereço não atómico	Dados Não Atómicos	1FN
2	Filho 1, Filho 2, Filho 3	Grupo Repetitivo	1FN
3	Celular 1, Celular 2, Celular 3	Grupo Repetitivo	1FN
4	Cargo depende de Cód. Cargo	Dependência Parcial	2FN

#	Problema	Tipo	Forma Normal
5	Função depende de Cód. Função	Dependência Parcial	2FN
6	Província depende de Cidade	Dependência Transitiva	3FN
7	País depende de Província	Dependência Transitiva	3FN
8	Filhos e Telefones independentes	Dependência Multivalorada	4FN

4. CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PARTE

Depois de analisar com atenção, percebi que a tabela original tem **8 problemas principais** que violam as formas normais:

- **1FN:** Dados não atômicos e grupos repetitivos
- **2FN:** Dependências parciais
- **3FN:** Dependências transitivas
- **4FN:** Dependências multivaloradas

Estes problemas causam uma série de dores de cabeça:

- ✗ **Redundância de dados** — a mesma informação repetida várias vezes
- ✗ **Anomalias de inserção** — dificuldade em adicionar novos dados
- ✗ **Anomalias de atualização** — risco de dados inconsistentes ao alterar
- ✗ **Anomalias de remoção** — perda de informação ao apagar registros
- ✗ **Desperdício de espaço** — colunas vazias e dados duplicados

Próximo passo: Agora que já identificámos todos os problemas, vamos aplicar a 1ª Forma Normal (1FN) para eliminar os grupos repetitivos e garantir que todos os dados são atômicos.